

Лабораторная работа №2

Модели SIR и Лотки-Вольтерры.

Разанацуа Сара Естэлл

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

.. ..
.. ..

Модель SIR есть классическая и фундаментальная математическая модель эпидемиологии, описывающая распространение инфекционного заболевания в закрытой популяции

1. Создать рабочий каталог проекта.
2. Установить необходимые пакеты Julia.
3. Выполнить моделирование системы SIR и проанализировать влияние параметров.
4. Выполнить моделирование системы Лотки–Вольтерры и проанализировать влияние параметров.

Модель SIR model описывает распространение инфекционного заболевания в замкнутой популяции.

Популяция делится на три группы:

- S — восприимчивые (Susceptible),
- I — инфицированные (Infectious),
- R — выздоровевшие (Recovered).

Выполнение лабораторной работы

Создание рабочий каталог для кода. Устанавливаю необходимые пакеты с помощью:

```
julia> using Pkg

julia> Pkg.status()
Status `~/julia/environments/v1.10/Project.toml`
 [6e4b80f9] BenchmarkTools v1.6.3
 [336ed68f] CSV v0.10.16
 [a93c6f00] DataFrames v1.8.1
 [0c46a032] DifferentialEquations v7.17.0
 [634d3b9d] DrWatson v2.19.1
 [7a1cc6ca] FFTW v1.10.0
 ^ [7073ff75] IJulia v1.34.3
 [033835bb] JLD2 v0.6.3
 [b964fa9f] LaTeXStrings v1.4.0
 [98b081ad] Literate v2.21.0
 [1dea7af3] OrdinaryDiffEq v6.108.0
 [91a5bcdd] Plots v1.41.6
 [d7167be5] Quarto v1.0.0
 [05bca326] SimpleDiffEq v1.13.0
 [f3b207a7] StatsPlots v0.15.8
Info Packages marked with ^ have new versions available and may be upgradable.
```

Выполнение лабораторной работы

Далее копирую предложенный код в файл `sir_ode.jl` и выполняю его

```
serazanacua@fedora:~/work/study/2025-2026/simulation-modeling/study_2025-2026_simulation-modeling/labs/lab02$ julia scripts/sir_ode.jl
  Activating project at `~/work/study/2025-2026/simulation-modeling/study_2025-2026_simulation-modeling/labs/lab02`
Параметры модели SIR:
 $\beta$  (вероятность заражения) = 0.05
 $c$  (среднее число контактов) = 10.0
 $\gamma$  (скорость выздоровления) = 0.25
 $R_0 = c * \beta / \gamma = 2.0$ 
Средняя продолжительность болезни = 4.0 дней
Начальные условия:  $S_0 = 990.0$ ,  $I_0 = 10.0$ ,  $R_0 = 0.0$ 
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.

Бенчмарк решения:

=== АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ===
Общая численность популяции (контроль):  $N = 1000.0$ 
Пиковое число зараженных:  $I_{\max} = 154.8$ 
Время достижения пика:  $t_{\text{peak}} = 19.1$  дней
Итоговое число переболевших:  $R(\infty) = 775.7$ 
Доля переболевших: 77.6%
```


Выполнение лабораторной работы

Далее копирую предложенный код в файл lv_ode.jl и выполняю его

```
=====
Модель Лотки-Вольтерры (хищник-жертва)
=====

Параметры модели:
 $\alpha$  (скорость размножения жертв) = 0.1
 $\beta$  (скорость поедания жертв) = 0.02
 $\delta$  (коэффициент конверсии) = 0.01
 $\gamma$  (смертность хищников) = 0.3

Начальные условия:
Жертвы ( $x_0$ ) = 40.0
Хищники ( $y_0$ ) = 9.0

Стационарные точки (положения равновесия):
 $x^* = \gamma/\delta = 30.0$ 
 $y^* = \alpha/\beta = 5.0$ 

Доминирующая частота колебаний жертв: 0.2499 Гц
Период колебаний жертв: 4.0 единиц времени

=====
Анализ результатов
=====

Основные статистики:
Жертвы: min = 17.75, max = 46.89, mean = 29.71
Хищники: min = 1.9, max = 10.41, mean = 5.2

Анализ колебаний:
```

Подключение пакетов

```
=====
Модель Лотки-Вольтерры (хищник-жертва)
=====
```

Параметры модели:

α (скорость размножения жертв) = 0.1

β (скорость поедания жертв) = 0.02

δ (коэффициент конверсии) = 0.01

γ (смертность хищников) = 0.3

Начальные условия:

Жертвы (x_0) = 40.0

Хищники (y_0) = 9.0

Стационарные точки (положения равновесия):

$x^* = \gamma/\delta = 30.0$

$y^* = \alpha/\beta = 5.0$

Доминирующая частота колебаний жертв: 0.2499 Гц

Период колебаний жертв: 4.0 единиц времени

```
=====
Анализ результатов
=====
```

Основные статистики:

Жертвы: min = 17.75, max = 46.89, mean = 29.71

Хищники: min = 1.9, max = 10.41, mean = 5.2

Анализ колебаний:

Определение функции модели

```
function sir_ode!(du, u, p, t)
    (S, I, R) = u
    ( $\beta$ , c,  $\gamma$ ) = p
    N = S + I + R
    @inbounds begin
        du[1] = - $\beta$  * c * I / N * S
        du[2] =  $\beta$  * c * I / N * S -  $\gamma$  * I
        du[3] =  $\gamma$  * I
    end
    nothing
```

Начальные условия

```
 $\delta t = 0.1$   
 $t_{\max} = 40.0$   
 $t_{\text{span}} = (0.0, t_{\max})$   
 $u_0 = [990.0, 10.0, 0.0]$  # S, I, R  
 $p = [0.05, 10.0, 0.25]$  #  $\beta$ , c,  $\gamma$ 
```

Рис. 6: Рисунок

Вспогательная функция для запуска модели

```
# Расчет базового репродуктивного числа
R0 = (p[2] * p[1]) / p[3] # R0 = (c * β) / γ

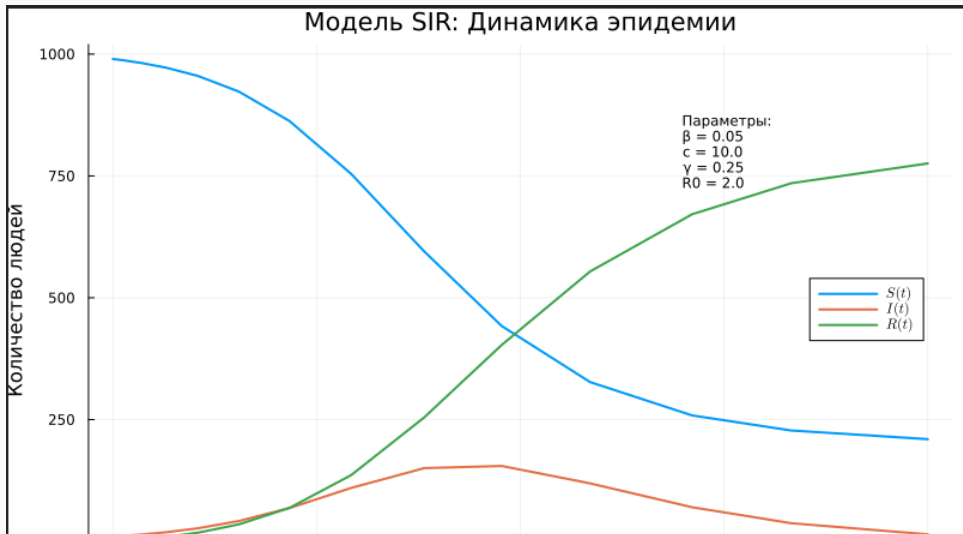
# Создание и решение задачи
prob_ode = ODEProblem(sir_ode!, u0, tspan, p)
sol_ode = solve(prob_ode, dt = δt)

# Подготовка данных в DataFrame
df_ode = DataFrame(Tables.table(sol_ode'))
rename!(df_ode, ["S", "I", "R"])
df_ode[!, :t] = sol_ode.t
df_ode[!, :N] = df_ode.S + df_ode.I + df_ode.R # Общая численность популяции
```

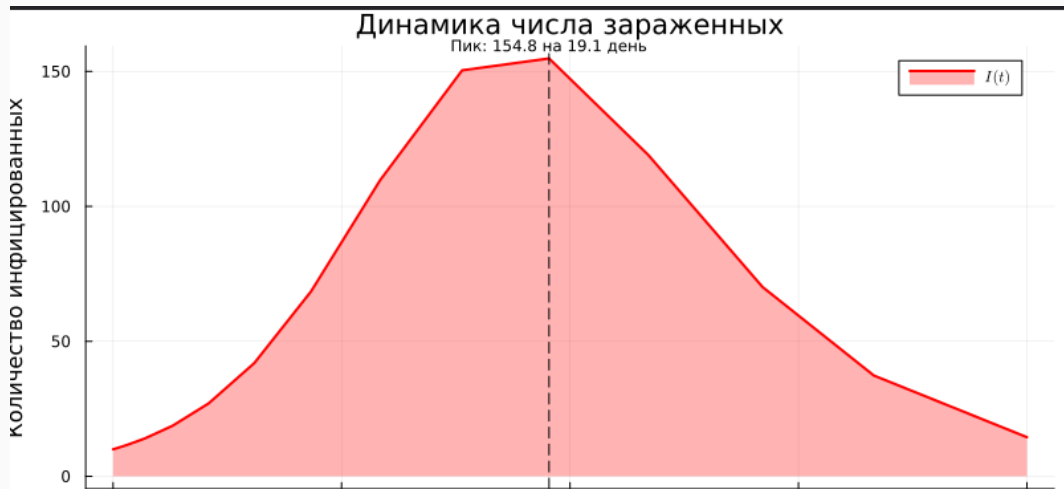
Рис. 7: Рисунок 3

ОСНОВНОЙ ГРАФИК: динамика всех трех групп

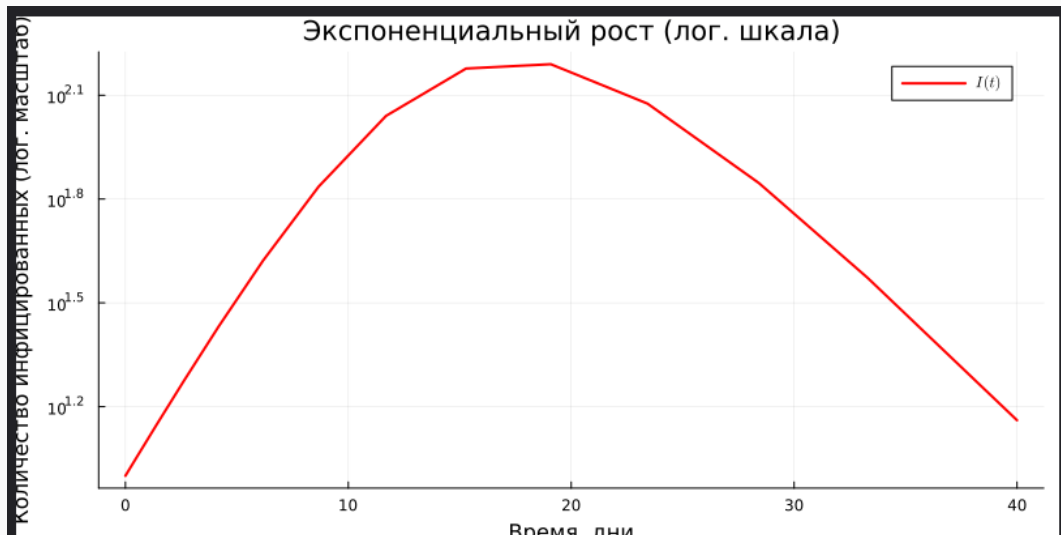
- График 1



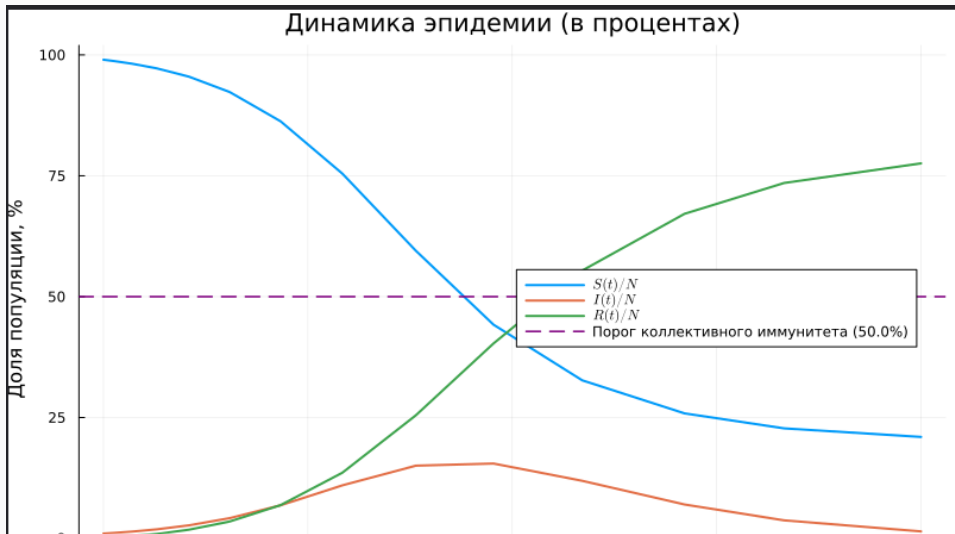
- График 2



- График 3



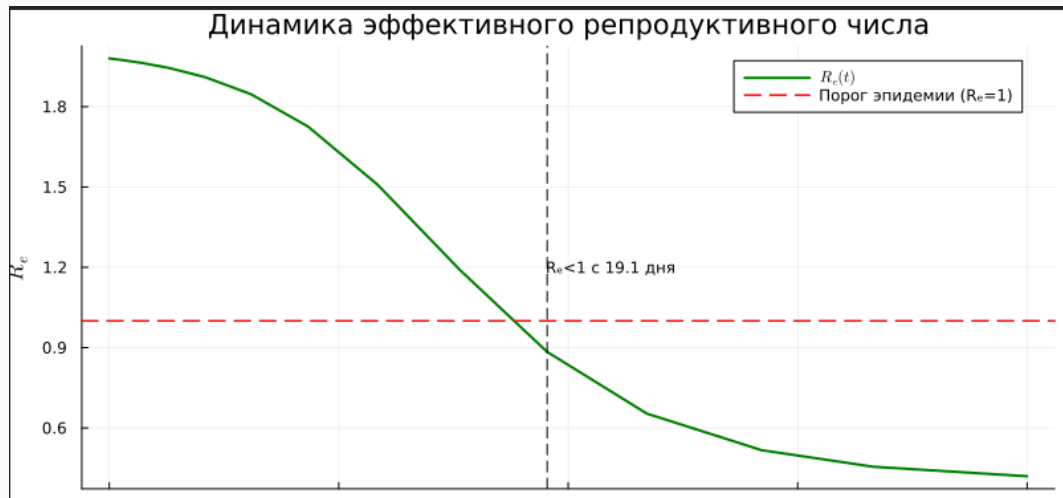
- График 4



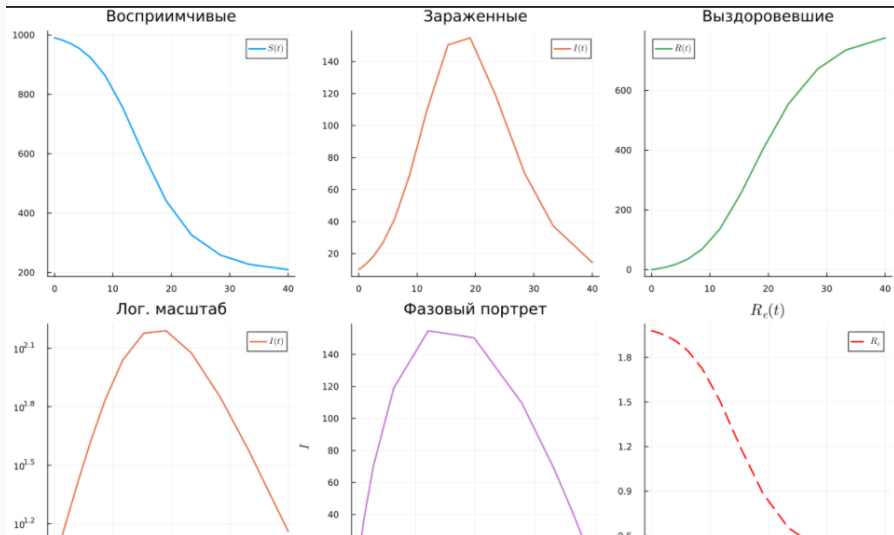
- График 5



- График 6



- График 7



- Я выполнила вторую лабораторную работу.